李林六套卷·卷二

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。

1.设 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{2x^{2n}-1}{x^{2n}+1}\sin\frac{1}{x}$，则 $f(x)$ 的第一类间断点的个数为（　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

2. 设 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t-|t|,\\ y=t|e^t-1|\end{cases}$ 确定，则在 $x=0$ 处（　）

A. $f'(x)$ 不存在　　B. $f'(x)$ 存在但不连续　　C. $f'(x)$ 连续但不可导　　D. $f''(x)$ 存在

3. 设 $e<x_1<x_2$，则下列不等式成立的是（　）

① $x_2\ln x_2>x_1\ln x_1$；② $x_1\ln x_2<x_2\ln x_1$；③ $x_2\ln x_2<x_1\ln x_1$；④ $x_1\ln x_2>x_2\ln x_1$。

A. ②③　　B. ①②　　C. ①④　　D. ③④

4. 设 $u=u(x,y)$ 有二阶连续偏导数，且 $\frac{\partial^2u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+a\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)=0\quad(a\neq0)$，若 $u(x,y)=v(x,y)e^{\alpha x+\beta y}$，使得 $\frac{\partial^2v}{\partial x^2}-\frac{\partial^2v}{\partial y^2}=0$，则（　）

A. $\alpha=\frac{a}{2},\beta=\frac{a}{2}$　　B. $\alpha=-\frac{a}{2},\beta=\frac{a}{2}$　　C. $\alpha=\frac{a}{2},\beta=-\frac{a}{2}$　　D. $\alpha=-\frac{a}{2},\beta=-\frac{a}{2}$

5. 设向量 $\boldsymbol{\beta}=(a,1,1)^{\mathrm{T}}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(b,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,b,-1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,b)^{\mathrm{T}}$ 线性表示，且表示法不唯一，则（　）

A. $a=-2,b=1$　　B. $a=-2,b=-1$　　C. $a=2,b=1$　　D. $a=2,b=-1$

6. 设 3 阶矩阵 A 相似于 $B=\begin{pmatrix}\lambda_0&1&0\\0&\lambda_0&0\\0&0&\lambda_0\end{pmatrix}$，其中 λ_0 是 A 的 3 重特征值，则下列命题中正确的是（　）① $A-\lambda_0E$ 的非零列向量是 A 属于 λ_0 的特征向量；② $r(A-\lambda_0E)=1$；③ $r[(A-\lambda_0E)^2]=0$；④ $r[(A-\lambda_0E)^3]=0$。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

微信公众号【冲冲考研】独家提供

7.设 A 是 3 阶矩阵，3 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 不是方程组 $A^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解，$A\boldsymbol{\alpha}$ 是方程组 $A^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解，则正确的是（　）

A. $\boldsymbol{\alpha}, A\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关　　B. $\boldsymbol{\alpha}, A^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关　　C. $A\boldsymbol{\alpha}, A^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关　　D. $A\boldsymbol{\alpha}, A^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关

8. 设随机变量 $X\sim N(\mu,1)$，在 $X=x$ 时随机变量 Y 的条件分布为 $N(x,1)$，则 Y 服从的分布为（　）

A. $N(\mu,2)$　　B. $N(\mu,1)$　　C. $N(0,1)$　　D. $N(0,2)$

9. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，X 服从参数 $\lambda=\dfrac{1}{2}$ 的泊松分布，$\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\dfrac{2\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\le 1\right\}=$(　).

A. $\Phi\left(\dfrac{1}{2}\right)$　　B. $\Phi(\sqrt{2})$　　C. $\Phi(\sqrt{3})$　　D. $\Phi(1)$

10. 从数字 $0,1,\ldots,n$ 中任取两个不同的数字，记 X 与 Y 分别为第 1 次与第 2 次取出的数字，则 $E(|X-Y|)=$（　）

A. $\dfrac{n+1}{2}$　　B. $\dfrac{n+2}{2}$　　C. $\dfrac{n+2}{3}$　　D. $\dfrac{n+1}{3}$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $y=f(x)$ 由 $\int_1^{x+y}e^{-t^2}dt=x+\int_0^x x\sin t^2dt$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\dfrac{2}{n}\right)-1\right]=$____。

12. 设曲线 $L:x^2+y^2=t^2\ (t>0)$，取逆时针方向，则 $I(t)=\oint_L(y^3+3x)dx+(3x-x^3)dy$ 的拐点为____。

13. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^{-n+1}\int_n^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^2}dx$ 的和为____。

14. 设向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z)=xy\boldsymbol{i}-yz\boldsymbol{j}+zx\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{l}=\mathrm{rot}\,\boldsymbol{A}(1,1,1)$，则 $u=xyz$ 在点 $(1,1,1)$ 处沿 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}=$____。

微信公众号【冲冲考研】独家提供

15.设 $f(x_1,x_2,x_3)=(2x_2+3x_3)^2+(x_1+3x_2+ax_3)^2+(x_1+ax_2-2x_3)^2$ 是正定二次型，则 a 的取值范围为____。

16. 已知 X_1,X_2,X_3,X_4 为来自总体 $N(0,4)$ 的简单随机样本，$Z=\dfrac{(X_1-X_2)^2}{(X_3+X_4)^2}$，若 $P\{Z>a\}=0.05$，则 $P\left\{Z>\dfrac{1}{a}\right\}=$____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）问是否存在常数 k，使得 $x\to 0$ 时，$\int_0^{2x}|t-x|\sin t\,dt$ 与 $k|x|^3$ 是等价无穷小？若存在，求 k 的值；若不存在，请说明理由。

18.（本题满分 12 分）设球面 $\Sigma:x^2+y^2+z^2=2x$，计算 $I=\iint_\Sigma(2x^2+y^2+3z^2)\mathrm{d}S$.

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n x^{2n+1}$ 满足 $f''(x)+f(x)=-2\sin x,\ f'(0)=2$。

(I) 求 $f(x)$；

(II) 求 a_n 及级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n a_n}{2^n}$ 之和。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导，且对任意 h，有 $f(x+h)+f(x-h)-2f(x)\geq 0$.

(I) 证明：$f''(x)\geq 0$；

(II) 证明：$\displaystyle\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x\geq f\left(\frac{1}{n+1}\right)$，其中 n 为正整数。

21.（本题满分 12 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{X}=2x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，$A^{\mathrm{T}}=A,\ r(A)=3$。向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,b,1)^{\mathrm{T}}$ 满足 $(\lambda E-A^*)\boldsymbol{\alpha}=0$，其中 $b\neq 1$，A^* 是 A 的伴随矩阵。

(I) 求 a,b,λ 的值；

(II) 求正交变换 $\boldsymbol{X}=Q\boldsymbol{Y}$，将 $g(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(A-A^*)\boldsymbol{X}$ 化为标准形。

22.（本题满分 12 分）设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的指数分布，Y 的概率分布为 $P\{Y=-1\}=\frac{1}{3},\quad P\{Y=1\}=\frac{2}{3}$，记 $Z=XY$。

(I) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$；

(II) 求 $\mathrm{Cov}(X,Z)$；

(III) 若 $Z_1,Z_2,\ldots,Z_n$ 为总体 Z 的简单随机样本，求 λ 的矩估计量 $\hat{\lambda}$。

微信公众号【冲冲考研】独家提供